

南京邮电大学 2023/2024 学年第 1 学期

《 数字电路与逻辑设计 B 》 期末试卷（A）

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

得分

一、填空选择题（每空 1 分）

- 十进制数 $(27)_{10}$ 对应的二进制数是 $(11011)_2$ ，对应的八进制数是 $(33)_8$ 。用 8421BCD 码表示二进制数 $(110111)_2=(01010101)_{8421BCD}$ 。
- 逻辑函数 $F = A + B + \overline{C} + \overline{D} + \overline{E}$ 的反函数 $\overline{F} = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E}$ ，对偶函数 $F' = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E}$ 。
- $F = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ 的最简与或表达式为： $\overline{A} + \overline{B}$ 。
- 任意两个最小项的乘积恒等于 0，全部最小项之和恒等于 1。
- 两个 1 位二进制数相加叫做半加器；两个同位的数字和来自低位的进位三者相加叫做全加器。
- 在以下单元电路中，具有“记忆”功能的是 B。
 - 运算放大器
 - 触发器
 - TTL 门电路
 - 译码器
- 为了使由与非门构成的钟控 RS 触发器的次态为 1，RS 的取值应为(B)。
 - RS=00
 - RS=01
 - RS=10
 - RS=11
- 若一个 8 位二进制 D/A 转换器的满刻度输出电压为 10.20V，当输入为 $(10100110)_2$ 时，输出电压为 D V。
 - 2.56
 - 7.12
 - 7.08
 - 6.64
- ADC 的功能是(A)。
 - 把模拟信号转换为数字信号
 - 把数字信号转换为模拟信号
 - 把二进制转换为十进制
 - 把格雷码转换为二进制
- 在 A/D 转换器中，已知 Δ 是量化单位，若采用“舍尾法”划分量化电平，则最大量化误差为 C Δ 。
 - 1/4
 - 2
 - 1
 - 1/2
- 衡量 A/D 和 D/A 转换器性能优劣的主要指标是 D。
 - 分解度
 - 线性度
 - 功率消耗
 - 转换精度和转换速度
- 信息可随时读出或写入，断电后信息立即全部消失的存储器是 B。
 - ROM
 - RAM
 - PROM
 - Flash Memory
- 在下列电路中，不属于时序逻辑电路的器件是 D。
 - 寄存器
 - 计数器
 - 移位寄存器
 - 三态门

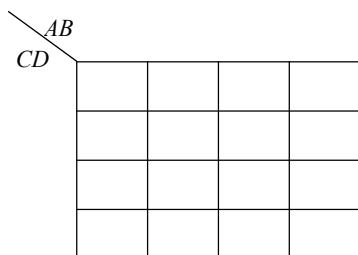
A.计数器 B.移位寄存器 C.半导体随机存储器 RAM D.半导体只读存储器 ROM
 14 一片 8K×8 位的 ROM 存储器有__8K__个字，字长为__8__位。

得分

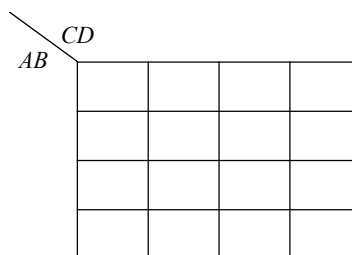
二、用卡诺图法化简下列表达式为最简与或表达式。

(1) $F_1(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C$

(2) $F_2(A, B, C, D) = \sum m(0,2,4,6,9,13) + \sum d(1,3,5,7,11,15)$



$F_1 =$ _____



$F_2 =$ _____

(b)

$\overline{CD}$	00	01	11	10
$\overline{AB}$ 00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	1	1

图解3.2.2(b)

$$\overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}$$

$$L(A, B, C, D) = \sum m(0,2,4,6,9,13) + \sum d(1,3,5,7,11,15)$$

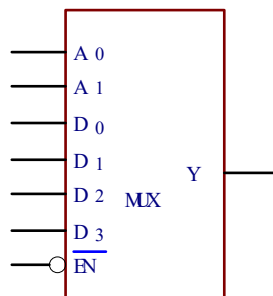
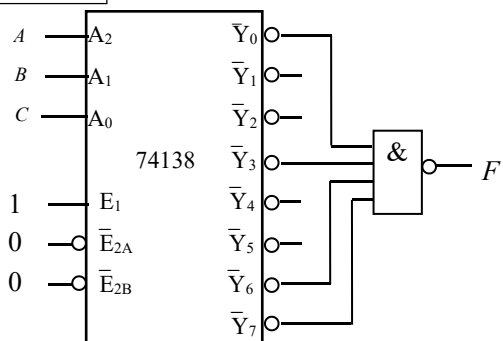
$$= \overline{A} + D$$

$\begin{matrix} CD \\ AB \end{matrix}$	00	01	11	10
00	1	×	×	1
01	1	×	×	1
11	0	1	×	0
10	0	1	×	0

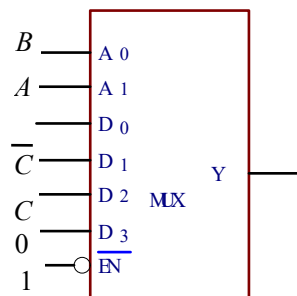
图解3.2.2(g)

得分

三、已知由3/8译码器实现的逻辑函数如图所示，试改用一个4选1数据选择器(输出)实现(可附加少量门电路)。

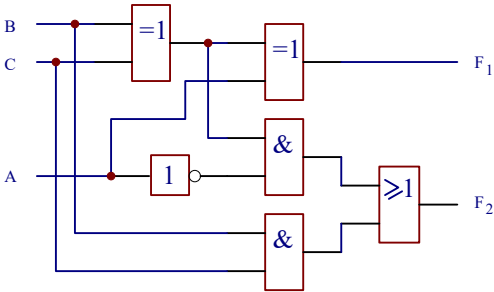


答案:



得分

四、分析如图所示电路的逻辑功能。(要求写出函数表达式、画出真值表、确定逻辑功能)



(1)从输入端开始，逐级推导出函数表达式。

$$F_1 = A \oplus B \oplus C$$
$$F_2 = A(B \oplus C) + BC = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + \bar{A} B C + A B C$$

(2)列真值表。

A	B	C	F ₁	F ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

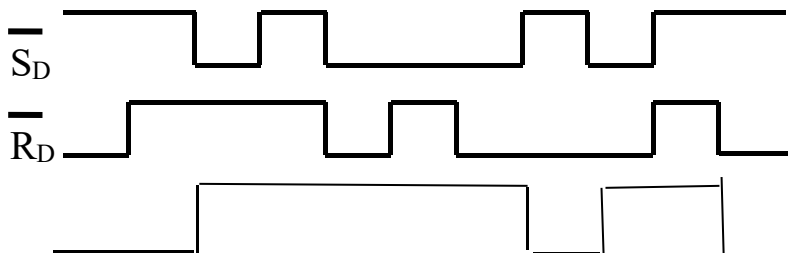
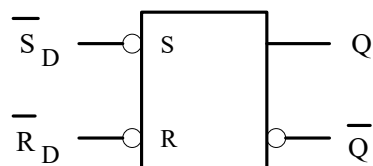
(3)确定逻辑功能：该电路实现了一位全减器的功能。

A、B、C、F₁、F₂分别表示被减数、减数、来自低位的借位、本位差、本位向高位的借位。

得分

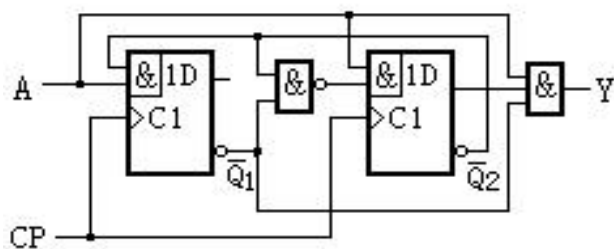
--

五 基本 RS 触发器的逻辑符号与输入波形如图所示。试对应作出 Q 的波形。



得 分

六、图示时序逻辑电路，写出各触发器的状态方程，画出电路的状态转换图。A 为输入逻辑变量。



激励方程: $D_1 = A\bar{Q}_2$, (1 分)

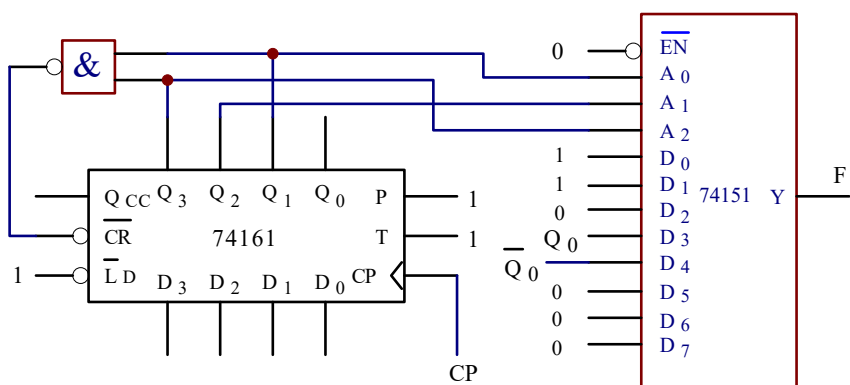
$D_2 = A\bar{Q}_1\bar{Q}_2$, (2 分)

状态方程: $Q_1^{n+1} = A\bar{Q}_2^n$, (2 分)

$Q_2^{n+1} = A\bar{Q}_1^n\bar{Q}_2^n = A(Q_2^n + Q_1^n)$, (2 分)

输出方程: $Y = A\bar{Q}_1Q_2$, (1 分)

得 分



解: $\overline{\text{CR}} = \overline{\text{Q}_3 \text{Q}_1}$,

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	74151 选择的 数据端	F
0	0	0	0	D0	1
0	0	0	1	D0	1
0	0	1	0	D1	1
0	0	1	1	D1	1
0	1	0	0	D2	0
0	1	0	1	D2	0
0	1	1	0	D3	0
0	1	1	1	D3	1
1	0	0	0	D4	1
1	0	0	1	D4	0

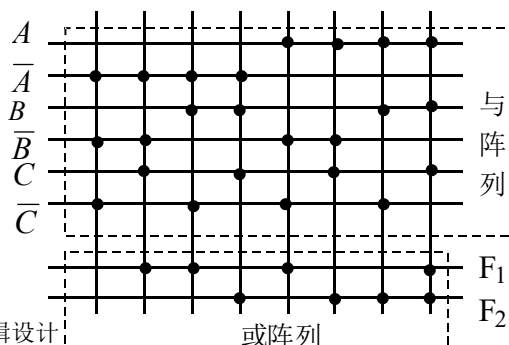
F 处的序列信号为: F= 1111000110

得分

九、ROM 的阵列如图所示, 试列出真值表, 并说明其功能。

①该阵列的真值表为:

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		



1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

②该阵列实现的逻辑功能是_____。

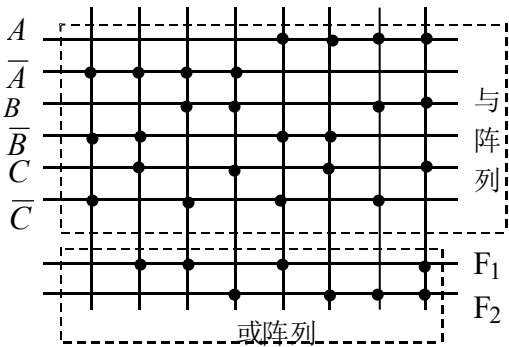


图 6

A	B	C	F ₁	F ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

②该阵列实现的逻辑功能是全加法器。其中 A 是被加数，B 是加数，C 是前一位的进位，F1 是本位和，F2 是向高位的进位。

$$F_1 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$F_2 = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$